



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería en Sistemas Ambientales

Se imparte en: ENCB

Objetivo

Formar profesionales con conocimientos sólidos en ciencias ambientales y en ingeniería con un enfoque sistémico y sustentable, en el contexto de la gestión ambiental y con una actitud de liderazgo, para trabajar con grupos interdisciplinarios capaces de proponer sistemas de prevención, minimización y control de contaminantes en el ambiente, en cualquiera de los ámbitos de desempeño de la profesión.

Perfil de Ingreso

El aspirante que desee ingresar al programa académico de ISA deberá cumplir con las normas institucionales, contando principalmente con la vocación y aptitud para esta área del conocimiento.

Los antecedentes de estudio corresponden a la Educación Media Superior contando con conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias Química, Física, Biología y Matemáticas y que, además, apruebe, el examen de admisión institucional.

Los aspirantes deberán tener interés en adquirir los conocimientos del área de Ingeniería y las Ciencias biológicas, participar en la solución de problemas vinculados a las áreas de su competencia: salud, biotecnología, ambiente, con el uso racional de los recursos y su sustentabilidad. Tener la inquietud de participar en trabajos experimentales y de investigación basados en el método científico con la responsabilidad, seriedad, moral y respeto entre otros factores personales, así como la capacidad para realizar trabajo en equipo multi e interdisciplinario que formará profesionales altamente calificados en esta área de la ciencia.

Perfil de Egreso

El egresado del programa académico de Ingeniería en Sistemas Ambientales podrá desempeñarse en los ámbitos de la ingeniería y de la evaluación ambiental, sustentado en valores éticos y de responsabilidad, con un enfoque sistémico y con actitud crítica y de liderazgo para trabajar en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, respondiendo a las necesidades de la sociedad y al desarrollo sustentable de la nación, en los sectores público, privado y social. Siendo capaz de:

- Realizar diagnóstico de la vulnerabilidad y el uso potencial de un sitio ante el desarrollo de un proyecto en un ecosistema.
- Prevenir accidentes industriales, controlar los riesgos a la salud ocupacional, riesgos de accidentes mayores y sistemas de administración ambiental en la industria.
- Identificar, cuantificar, diagnosticar, evaluar el grado de deterioro ambiental y mitigar o controlar las afectaciones y riesgos sobre el

ambiente, la salud y a los bienes y contribuir a la remediación de ambientes impactados.

- Define la aptitud potencial de un sitio para soportar un proyecto de infraestructura o proceso productivos, mediante el diagnóstico ambiental.
- Establece medidas tecnológicas y administrativas para prevenir o mitigar las afectaciones sobre el ambiente y dar cumplimiento a los planes y programas de la política ambiental.
- Contribuir a la remediación de ambientes impactados a través de medidas tecnológicas específicas para recuperar la calidad del agua, aire y suelo.
- Proponer los sistemas de prevención, minimización y control de contaminantes en el ambiente, para disminuir el grado de deterioro ambiental derivado de las actividades antrópicas, que permita a los sistemas productivos cumplir con la legislación ambiental vigente y con estándares internacionales.
- Contribuir a la gestión ambiental en los diferentes medios, a través de la selección y aplicación de medidas tecnológicas para fomentar el desarrollo sustentable y proteger el equilibrio ambiental.
- Contribuir a la mitigación del cambio climático mediante el uso eficiente de la energía y la disminución de emisiones.
- Proponer medidas de adaptación al cambio climático mediante la determinación de la vulnerabilidad del sistema ambiental.
- Contribuir a la mitigación de la contaminación del agua mediante la aplicación de tecnologías para el acondicionamiento de la calidad del agua.
- Proponer sistemas de gestión de la calidad del agua a nivel municipal e industrial.
- Contribuir a la remediación de los suelos contaminados mediante propuestas tecnológicas de tratamiento.
- Diseño de sistemas de manejo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos para minimizar su generación y aumentar su valorización.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.